

摘要：

三星推出HPB技术，在D2D PHY区域构建独立硅基热路径；SK海力士发布iHBM方案，将冷却元件直接集成至封装内；美光则主打低功耗与无源垂直TSV沟槽冷却。散热已成为3D封装竞争的新维度。

高带宽存储（HBM）的竞争主轴正在发生结构性转变：随着AI算力需求加速膨胀，三星电子、SK海力士与美光科技之间的角力，已从堆叠层数与容量之争，延伸至以热管理为核心的新战场。

据报道，英伟达、AMD等AI芯片巨头正向HBM供应商施压，要求强化热控与低功耗设计能力。与此同时，报道称，从HBM5起，三星与SK海力士将正式推出芯片级热耗散技术。在COMPUTEX展会上，三星携HBM5模型亮相其HPB（Heat Path Block）技术，SK海力士则发布了将冷却元件直接集成于封装内的iHBM方案。

这一布局背后，是日趋严峻的热管理挑战。英伟达等厂商新一代AI服务器GPU的功耗正向每颗1000瓦逼近，大幅推高了系统整体散热压力。与此同时，随着HBM堆叠层数向约20层演进，散热问题已成为制约性能与规模扩展的关键瓶颈。

三家巨头各自选择了不同的技术路径：三星聚焦在芯片内部构建独立热传导通道，SK海力士将冷却元件嵌入HBM封装，美光则另辟蹊径，主推低功耗设计与硅通孔（TSV）沟槽冷却技术。

三星HPB：为D2D PHY开辟独立热路径

三星在COMPUTEX展示的HPB（Heat Path Block）技术，其核心逻辑是在HBM结构内部开辟额外的热传导路径，以更有效地管理芯片内部产生的热量。三星DS首席技术官Song Jae-hyuk表示，HPB已在HBM4E中落地，可靠性与稳定性均已获验证。

在HBM结构中，负责实现HBM与外部GPU之间超高速数据传输的D2D PHY（die-to-die物理层）被确认为基底芯片（base die）的主要热源之一。三星的HPB方案在D2D PHY区域引入独立热路径，通过改善热传导、降低热阻来提升整体系统稳定性。

HPB技术已率先应用于三星Exynos 2600等应用处理器——通过在芯片上方放置铜质结构，构建更高效的散热路径，热阻最高可降低16%。Song Jae-hyuk表示，针对HBM，三星正在探索基于硅材料的HPB架构，重点在于优化基底芯片与核心芯片的排布，这意味着HPB将融入整体存储堆叠设计之中，而非仅作为顶层散热附件叠加。

SK海力士iHBM：冷却元件直接入驻封装

SK海力士于五月下旬发布的iHBM方案，将冷却元件（ICEs）直接集成至HBM封装内部，并计划在包括HBM5在内的下一代产品中采用该架构。

与三星的思路异曲同工，SK海力士同样将目光对准D2D PHY界面的热问题。SK海力士介绍，与传统HBM依赖核心芯片散热的方式不同，iHBM将ICEs——一种导热性好但电绝缘的硅基材料——直接集成于HBM堆叠与GPU之间的D2D PHY区域，通过在封装内部构建额外散热路径，从结构层面应对热管理挑战。该公司表示，这一设计可将热阻降低30%，并显著提升运行稳定性。

在制造可行性方面，iHBM依托SK海力士的晶圆级封装（WLP）工艺及经过验证的MR-MUF技术，以支撑稳定的大批量生产。

| 美光另辟蹊径：低功耗路线与TSV沟槽冷却

相较于两家韩国同行对封装内热路径的集中投入，美光采取了差异化策略——以低功耗HBM设计为主轴，并辅以太硅通孔（TSV）沟槽冷却技术。

沟槽冷却技术通过在AI加速器芯片的硅芯片内部蚀刻微型沟槽，使冷却液在其中循环流动，从而降低内部热积累。专利与技术分析平台PatSnap指出，美光于2025年在美国获批的叠层存储散热专利，描述了一种基于电气无源冷却TSV的垂直热管理结构：在基底接口芯片中嵌入导热层，TSV由此贯穿整个存储堆叠延伸至顶部热量移除层。据PatSnap介绍，这些TSV仅承担热传导功能，与信号TSV在同一封装面积内对齐排布，不额外占用芯片面积，与电气TSV网络并联形成低阻垂直热路径。

| 行业走向：散热成为3D封装竞争新维度

PatSnap还指出，行业整体正朝向专用热传导通道方向演进——绕过3D架构中高热阻的底部填充材料与硅芯片热路径，以提升散热效率。据其介绍，包括美光及多家中国主要存储制造商在内的多方参与者，均在追求类似的设计方向。

随着HBM堆叠层数逼近20层、AI芯片功耗持续攀升，散热管理正从系统级挑战演变为封装设计的核心命题。三大巨头在该领域的技术储备与专利布局，正日益成为衡量其下一阶段市场竞争力的重要指标。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免

 59  收藏

分享到:  

| 写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

